

Nurseta Karakaya 24360859038

S1-a)
$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^n (CPI_i \times I_i)}{I_c}$$

Machine A:

$$I_c (\text{toplam instruction}) = 8+4+2+4 = 18$$

$$CPI = \frac{40}{18} \approx 2,2$$

$$\text{toplam cycle} = (8 \cdot 1) + (4 \cdot 3) + (2 \cdot 4) + (4 \cdot 3) = 40$$

$$MIPS = \frac{\text{clock rate}}{(CPI \times 10^6)}, \text{ Clock} = 200 \text{ MHz} = 200 \cdot 10^6$$

$$MIPS = \frac{200}{2,22} \approx 90,1$$

$$\text{Execution time} = \frac{I_c \cdot CPI}{\text{clock rate}} \rightarrow \text{Execution Time} = \frac{18 \cdot 10^6 \cdot 2,22}{200 \cdot 10^6} \approx 0,2 \text{ s}$$

Machine B

$$I_c = 2+8+10+4 = 24$$

$$CPI = \frac{70}{24} \approx 2,92$$

$$\text{toplam cycle} = (2 \cdot 1) + (8 \cdot 2) + (10 \cdot 4) + (4 \cdot 3) = 70$$

$$MIPS = \frac{200}{2,92} \approx 68,5$$

$$\text{Execution time} = \frac{24 \cdot 10^6 \cdot 2,92}{200 \cdot 10^6} \approx 0,35 \text{ s}$$

b)

• Machine A'nın CPI'si düşük olduğundan ve execution time'i de az olduğundan daha hızlıdır.

• I_c 'nin daha fazla olması Machine B'nin performansını düşürür. Branch sayısının fazla olması da CPI'yi artırır.

S2-a)

$$mips = \frac{I_c}{T \cdot 10^6} = \frac{f}{CPI \cdot 10^6}, \text{ relative size} = \frac{I_{c \text{ VAX}}}{I_{c \text{ IBM}}}$$

→ yani IBM, VAX'ten 1,5 kat daha fazla komut çalıştırıyor

$$\begin{aligned} \text{VAX} &\rightarrow I_{c \text{ VAX}} = 1 \cdot 12 \cdot 10^6 = 12 \cdot 10^6 \\ \text{IBM} &\rightarrow I_{c \text{ IBM}} = 18 \cdot 10^6 \end{aligned} \rightarrow \frac{I_{c \text{ VAX}}}{I_{c \text{ IBM}}} = \frac{12 \cdot 10^6}{18 \cdot 10^6} = \frac{2}{3} \approx 0,67$$

b-)
$$CPI = \frac{f}{MIPS \cdot 10^6}$$

$$\text{VAX} \rightarrow CPI = \frac{5 \cdot 10^6}{1 \cdot 10^6} = 5$$

$$\text{IBM} \rightarrow CPI = \frac{25 \cdot 10^6}{18 \cdot 10^6} = \frac{25}{18} \approx 1,39$$

S3-)

$$\text{MIPS} = \frac{I_c}{T \cdot 10^6} = \frac{100000000}{T \cdot 10^6} = \frac{100}{T}$$

MIPS	Comp A	Comp B	Comp C
Prog 1	$\frac{100}{1} = 100$	$\frac{100}{20} = 5$	$\frac{100}{40} = 2,5$
Prog 2	$\frac{100}{1000} = 0,1$	$\frac{100}{80} = 1,25$	$\frac{100}{20} = 5$
Prog 3	$\frac{100}{400} = 0,25$	$\frac{100}{1000} = 0,1$	$\frac{100}{100} = 1$
Prog 4	$\frac{100}{200} = 0,5$	$\frac{100}{1600} = 0,0625$	$\frac{100}{200} = 0,5$

Aritmetik → A: $\frac{100 + 20 + 0,25 + 0,5}{4} = 25,21$

B: $\frac{5 + 1,25 + 0,1 + 0,0625}{4} = 1,60$

A > C > B

C: $\frac{2,5 + 5 + 1 + 0,5}{4} = 2,25$

Geometrik → A: $\sqrt[4]{100 \cdot 0,1 \cdot 0,25 \cdot 0,5} = \sqrt[4]{1,25} \approx 1,057$

B: $\sqrt[4]{5 \cdot 1,25 \cdot 0,1 \cdot 0,0625} = \sqrt[4]{0,039} \approx 0,444$

C > A > B

C: $\sqrt[4]{2,5 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 0,5} = \sqrt[4]{6,25} \approx 1,581$

Harmonic → A: $\frac{4}{\frac{1}{100} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} + \frac{1}{200}} = \frac{4}{16,01} \approx 0,25$

B: $\frac{4}{\frac{1}{5} + \frac{1}{1,25} + \frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,0625}} \approx 0,148$

C > A > B

C: $\frac{4}{\frac{1}{2,5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{1} + \frac{1}{0,5}} \approx 1,11$

S4-)

Intel Core i7-9700K (Coffee Lake)

Introduced	2018 son 4. yarı
Clock Speeds	3.60 GHz (Tenuel) / 4.90 GHz (max turbo)
Bus Width	64 bit (Data bus) / 8 GT/s (Bus speed)
Num. of Transistors	~ 3 Milyar
Feature Size (nm)	14 nm++
Addressable Memo.	128 GB
Virtual Memo.	256 TB
Cache	L1: 512 KB L2: 2 MB L3: 12 MB
Num. of Cores	8